

实验须知

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。预习后不需要写预习报告。
- (2) 在实验教学平台完成预习思考题 【即：进门测】作为预习分。

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境，不要将水杯、饮料等放在实验台上，不得在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 如实记录实验数据，不得篡改、抄袭。
- (5) 本系列实验不需写完整实验报告，实验结束后课堂直接交测量数据和计算结果（参考讲义中的附录：实验数据处理参考模板）即可。
- (6) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好，填写完成出门测，方可离开实验室。

3. 实验成绩，共 100 分。

预习测 10 分，出门测 5 分，实验操作与数据处理 85 分。

空气阻尼测试

当一个物体与空气的气流发生相对运动时，气流会对物体产生一种阻力，这种气流对物体的阻力可简称为流阻（或风阻）。对于在迎着气流方向上同样的横截面情况下，不同的形状的物体所受流阻是不相同的。这种不同形状物体所受流阻的系数就是本实验要研究的主要内容。在工程上，通过实验来研究不同形状物体的阻力系数，对建筑设计、航空和汽车设计、高速列车设计等与气流速度密切相关的行业都有很现实的意义。

【实验目的】

1. 研究风阻产生的原理，风阻与物体形状和风速的关系。
2. 掌握测定相对阻力系数的方法。
3. 了解研究气体压缩箱内空气层流的分布状况和风洞出风口风速随距离变化规律的实验方法。

【实验原理】

1. 空气流阻产生的原理及测量

研究空气流阻产生的原理可先用一个简化模型来分析：设图 1 中有一个横截面积为 A 的平板在气流中以相对速度 v 运动，则在 Δt 时间内，在平板前方有 $A v \Delta t$ 体积的流体被排开。（见图 1 所示），这些流体得到的动能为：

$$\Delta E = \frac{1}{2}(\Delta m)v^2 \quad (1)$$

其中 $\Delta m = \rho A v \Delta t$ ， ρ 为流体的密度。根据动能原理，被排开流体的动能可以认为是平板施加于流体的力对流体做功的结果。所做功为：

$$\Delta W = F v \Delta t \quad (2)$$

由 $\Delta W = \Delta E$ 得到：

$$F = \frac{1}{2} \rho A v^2 \quad (3)$$

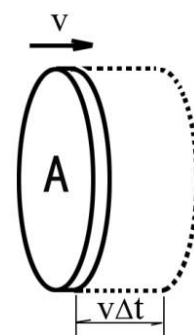


图1 平板运动阻力

（3）式中， F 为来自平板前方的阻力（或称压力）。一般来说，空气的流阻

与物体的形状和表面光滑程度有关，流阻的符号若用 R 表示，则流阻可写为：

$$R = C\rho Av^2 \propto v^2 \quad (4)$$

(4) 式中： C 称为(绝对)阻力系数。对于不同形状的物体，在相同的风速和相同的横截面 A 情况下，阻力系数 C 是不同的。以平板、单圆锥和球形三种典型的轴对称图形为例，其周围的气流情况如图 2 所示：(a) 为平板的情况，在迎着气流时不但正前方会受到气流的压力，在平板的后方，由于气流的局部真空，还会产生涡流，这也会对平板产生向后方的拉力，所以平板在气流中所受阻力最大。(b) 为单圆锥的情况，虽然迎风面的气流压力被圆锥的斜面导流在较大程度地化解，但圆锥背风的一面仍然存在涡流，还会有明显的风阻。(c) 为圆球体情况，从图中可以看出，来自球体前方气流的压力在不同的 θ 角环上是不同的，而在球的后方也残存一定的涡流从而产生向后方的拉力。

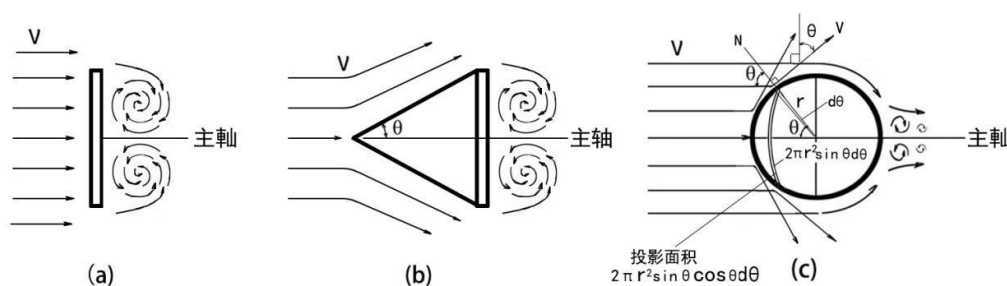


图 2 三种不同形状物体的流阻状况

对于单圆锥而言，经斜面的导流，单圆锥前方空气被排开的速度为 $V\sin\theta$ 。参考前面平板正前方的阻力计算，可得单圆锥来自前方的阻力大约为： $F = \frac{1}{2}\rho V^2 A \sin^2\theta$ ，其中 θ 为单圆锥的半顶角。单圆锥前方的阻力与半顶角 θ 有关，随着 θ 角的增大和减小，来自前方的阻力也随之增减。考虑极端的情况：当 θ 角降到 0 时，前方的阻力也降为 0，表示没有空气被排开；当 θ 角变成 90 度时，来自前方的阻力就过渡到平板时的情况了。

对于圆球体而言，流阻情况又比单圆锥的情况复杂一些。在圆球的迎风面，由于球面是连续变化的，所以研究它的正前方的阻力要用积分方式进行计算：

将图 2 (C) 中圆球前半球面分解在许多圆环的组合。设在圆心角为 θ 、张角为 $d\theta$ 的一个圆环上，圆环的面积为 $2\pi r^2 \sin\theta d\theta$ 。该圆环在迎风方向的投影面积为： $2\pi r^2 \sin\theta \cos\theta d\theta$ 在圆心角 θ 位置的圆环处气流被排开的速度为 $V\cos\theta$ 。

由动能定理可知:圆球排开气体所做的功应该等于圆球前面各部分圆环传递给气体的动能之和。由此给出公式:

$$Fv\Delta t = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \rho \cdot 2\pi r^2 \sin\theta \cos\theta d\theta \cdot \cos\theta \cdot v\Delta t \cdot (v\cos\theta)^2$$

$$F = \rho\pi r^2 v^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta \sin\theta d\theta = \frac{1}{5} \rho\pi r^2 v^2$$

$$\therefore \pi r^2 = A, \quad \therefore F = \frac{1}{5} \rho v^2 A \quad (5)$$

由于平板测试物的风阻在各种形状的物体中最大,故在本实验中我们取平板测试物作为标准,将其它测试物与平板进行比较。为便于研究,所测量的物体都采用轴对称的形状,且各种不同形状物体的横截面积都相等。按照上面公式(4)所示 $R = C\rho A v^2 \propto v^2$, 物体所受阻力与气流速度 v 的平方成正比,所以,在测量中要选择风速 v 相同的情况下比较才有意义。

由于来自后方涡流的拉力推导过程较为复杂,此处不再详细介绍,有兴趣的同学可自行查阅讲义最后列出的参考文献。

2. 出风口处气体流速与 U 型管液位差

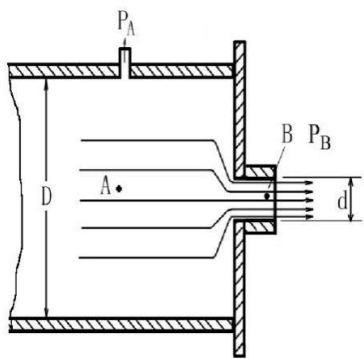


图 3 孔板法测流速原理

要测量气体的流速,常用的一种方法是孔板法测流速。图 3 给出了孔板法的测量原理图。在图 3 中,设计一个大圆筒 A,大圆筒的内径为 D ,横截面积为 S_A ,大圆筒侧面的测压孔处的压强为 P_A ,大圆筒的顶端有一个开孔 B,开孔处的截面积为 S_B 。 P_B 为 B 点处的压强。稳定的气体在大圆筒中流过,再从 B 点处流出。对于流管上的 A、B 两点,由流

体力学中的伯努利方程可知有如下关系:

$$P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B \quad (6)$$

因气体的密度 ρ 很小,且有 $h_A \approx h_B$,上式两边 $\rho g h_A$ 和 $\rho g h_B$ 可以抵消。

故有:

$$P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 \quad (7)$$

当气体速度不超过 0.2 马赫（即 0.2 倍声速）时，可以认为气体是不可压缩的，误差在 1% 左右。此时可根据流体连续性原理：

$$S_A v_A = S_B v_B \quad (8)$$

其中， v_A, v_B 分别为 A, B 两点的气体流速。

设：流管上的 A, B 两点的压力差为：

$$\Delta P = P_A - P_B \quad (9)$$

且：

$$S_A = \pi \left(\frac{1}{2}D\right)^2 \quad (10)$$

$$S_B = \pi \left(\frac{1}{2}d\right)^2 \quad (11)$$

将 (9)-(11) 式代入 (7) 式得：

$$2\Delta P = \rho v_B^2 \left(1 - \frac{S_B^2}{S_A^2}\right) \quad (12)$$

令 $\frac{S_B}{S_A} = \left(\frac{d}{D}\right)^2 = \alpha^2$ 有：

$$v_B = \left(\frac{1}{1-\alpha^4}\right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{2\Delta P / \rho} \quad (13)$$

考虑到 $S_B \ll S_A$ ， $1 - \alpha^4 \approx 1$ ，故：

$$v_B \approx \sqrt{2\Delta P / \rho} \quad (14)$$

根据孔板两侧的压差 ΔP 和空气的密度 ρ ，就可由 (14) 式求得出风口中心的 B 点空气的流速 v_B 。实验中读出 U 型水柱压差管示数，直接查表可知出风口中心处的流速，不在表中的中间读数可采用线性内插法计算。注：距离出风口中心 3cm 处的风速约为出风口处的 70%。

附表 1: 压差流速对照表 (T=300K 时, 空气密度 $\rho \approx 1.1914 \text{ kg/m}^3$)

编号	水柱高度差 (液位差) /mm	压差 $\Delta P/\text{Pa}$	流速 $\sqrt{2\Delta p/\rho}$ /m/s
1	2	20	5.79
2	4	40	8.19
3	6	60	10.04
4	8	80	11.59
5	10	100	12.96
6	12	120	14.19
7	14	140	15.33
8	16	160	16.39
9	18	180	17.38
10	20	200	18.32
11	25	250	20.49
12	30	300	22.44
13	35	350	24.24
14	40	400	25.91
15	45	450	27.48
16	50	500	28.97
17	55	550	30.39
18	60	600	31.74
19	65	650	33.03
20	70	700	34.28
21	75	750	35.48
22	80	800	36.65
23	85	850	37.77
24	90	900	38.87
25	95	950	39.93
26	100	1000	40.97

27	120	1200	44.88
28	140	1400	48.48
29	150	1500	50.18

3. 风洞大圆筒内气流的分布状况研究

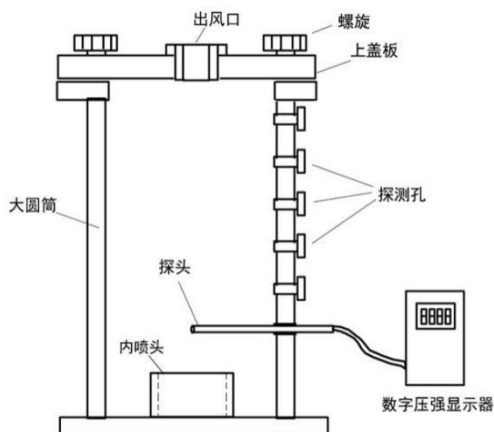


图4 探测孔图



图5 大圆筒内气体层流

在本实验中，气流在大圆筒中的分布情况是怎样的？我们可以在大圆筒上设置多个探测孔（如图4所示），用手持的数字压强探测仪的受体头伸入到大圆筒中间不同的高度和不同的半径处测量。我们可以测得，在大圆筒不同的高度、相同的半径处，气体的压强变化不大（一般不超过1%），而在同一高度、不同半径处，气体的压强呈中轴线附近低、边缘高的趋势。不过这种变化的范围也不超过2%。根据上面的公式（6）的推导可知，流体中流速的大小与压强呈负相关的关系，即压强越大流速越小。由此我们可判断在大圆筒内部的气流分布是呈现中心轴对称的层流状态。如图5所示。由于圆筒是压缩空气箱，故在实验中观察到的读数桶内气压高于桶外（读数为正），风从内喷头喷出后遇到外碰头的筒壁会受到阻力作用“回弹”，所以会在桶内产生稳定的气压分布，可以通过读数自行探究压缩箱内气压分布规律。

4. 风洞出风口气流随距离的变化规律研究

高速气流从风洞出风口喷出时，随着外界空间的扩大，气流柱也会有所扩大。而根据气体的连续性原理：气流的横截面积与气流速度成反比。所以根据图 6 所示的出风口气流分布示意图，随着平板测试物离风洞出风口距离的增大，气流的流速应随距离的增加有所递减。实测情况是，平板测试物在出风口上部的风阻在一定范围内与出风口距离成负相关的线性关系。这点可通过实验来验证。

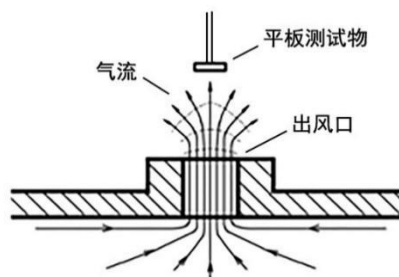


图 6 出风口气流分布

图 7 是用平板测试物在离出风口不同高度测得的一组风阻和离出风口距离的测量图表。从图中可看出，在某一个风速一定的情况下，风阻与离出风口距离的关系在一定范围内基本呈一条直线关系。

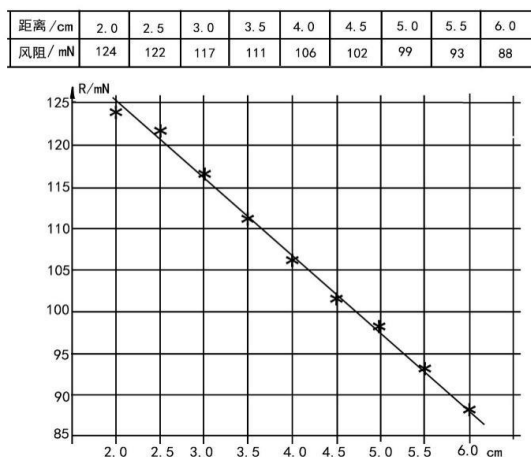


图 7 风阻与离出风口距离的关系测量图

【实验仪器】

本实验仪器由空气阻力系数测试仪（含待测样品）、100g 砝码、手持式气压表等组成，测试仪的整机示意图如图 8 所示。

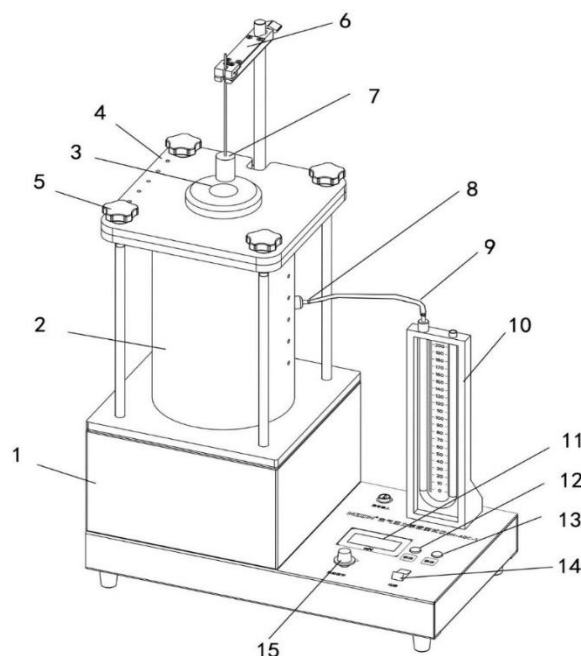


图 8 空气阻力系数测试仪 整机图

在图 8 中：1-风机；2-风洞的大圆筒；3-风洞的出风口；4-风洞的可拆卸上盖；5-上盖固定手把；6-微力传感器；7-测试物；8-压力输出孔；9-输压软管；10-U 型水柱压差计；11-数码显示屏；12-微力传感器校准按键；13-清零按键；14-电源开关；15-风速调节旋钮

本实验所用的测试件和其他仪器如图 9 所示。共包含：手持式气压计、100g 砝码、钢尺、两种不同直径的出风口，以及各种形状和尺寸的测试件。其中编号为 1-7 的测试件具有相同的迎风投影面积；编号为 8-14 的测试件具有相似形状但迎风投影面积不同。



图9 空气阻力系数测试仪 其他部件

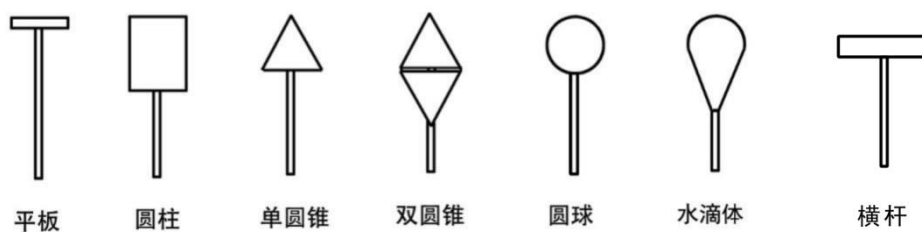


图8 七种不同测试物

备注：前 6 种测试物横截面最大直径均为 2cm，迎风投影面积 3.14cm^2 ；横杆测试物直径约 1.05cm，长度约 3cm，迎风投影面积约 3.15cm^2 ，可以认为与其他件的投影面积相等

实验步骤和方法

【基础内容（必做）】

1. 校准微力传感器

打开电源，确保风机风速为零；取下待测试件，先点击“清零”按键，待仪器数码管显示为 0 后，再把一个 100g 的砝码轻轻放在力传感器端部的夹头上。长按“校准”按键 5 秒，此时数码管显示为-980mN 左右的数值。

2. 检查风机工作状况

先在“U 型”液位计中注入一半高度的水，把液位计的一端用软管与大圆筒中间的输压管连接。安装直径为 3cm 的出风口，随后再把风机旋钮从小到大逐渐旋转，观察风机风量是否会逐步平移增大。保持风速在某一个位置不变，观察“U 型”液位计中两管的液位差是否保持稳定？若能保持稳定则这项检查就算通过。

3. 研究不同风速情况下风阻与风速平方的线性关系

选择平板测试件，分别把风速调整到不同的液位差 ΔP 位置，记录下相应的风阻，计入表 1；根据测量数据，绘制曲线，验证风阻与风速平方的线性关系。（注：记录到仪器能达到的最大液位差即可）

表 1： 风阻、风速、液位差的关系（距离出风口：3cm）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
液位差/mm	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
实测液位差 /mm										
风速/m/s										
风阻/mN										

【提升内容（必做）】

4. 研究风洞大圆筒内气流的分布情况

保持风机在某一个合适的风速下不变，分别用手持气压表探测大圆筒内各测试孔处的气压值。可以根据各点气压的数值判断各位置点气流风速的改变情况。根据伯努利方程，气流流速 V 高的地方气压值 P 就小，反之，气压小的地方气

流速度就高。可以发现在离大圆筒轴线越近的地方气压越低，离大圆筒轴线越远的地方气压越高。记录下不同半径位置的气压值，列表作图表示气压的变化规律。另外，在同样的半径位置可发现高低不同的测试点测得的气压基本是一致的。

表 2：大圆筒内各点的气压记录

纵向位置 \ 横向位置	-3	-2	-1	0	1	2	3
1							
2							
3							
4							
5							
6							

5. 研究在相同的风量情况下，离出风口不同高度处的风速变化情况

选择平板测试件，在相同的风速（液位差）情况下，分别调整平板测试件高度在 2cm 至 8cm 范围记录下各隔 0.5cm 不同高度的风阻值进行比较。

表 3：离出风口不同高度处的风阻变化（测试物：平板）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高度/cm	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
风阻/mN													

【进阶内容（必做）】

6. 测量相同迎风投影面积、不同形状的测试件的相对空气阻力系数

自行设计实验方案，取平板测试物作为标准（即相对空气阻力系数为 1），测量其它相同迎风投影面积、不同形状的测试件的相对空气阻力系数。要求：

- （1）测试件最大迎风面积处离大圆筒出风口的高度为 3cm。
- （2）在高、中、低三个不同风速下分别测量。

7. 测量相同形状、不同迎风投影面积/迎风角度的测试件的相对空气阻力系数

平板形（8/9/10 号）、圆球形（2/11/12 号）、圆锥形（5/13/14 号）每类形状各有不同尺寸的三个测试件。选择各类形状中风阻最大的测试件作为参考测试

件。自行设计实验方案，测量相同形状、不同迎风投影面积/迎风角度的测试件的相对空气阻力系数。要求：

- (1) 圆锥测试件长度较长，可以将三个圆锥测试件的最大面积处固定在 5cm 处。其他测试件离大圆筒出风口的高度为 3cm。
- (2) 在高、中、低三个不同风速下分别测量。

【高阶内容（选做）】

8. 横杆测试件的风阻

本仪器提供的横杆测试件与其它的测试件的迎风投影面积相同。将风速选定，分别测试横杆测试件与平板测试件的风阻。参考讲义中关于圆球所受正面风压的计算方法，推导圆柱体横杆受到的空气阻力。给出计算的过程。计算时不必考虑后方涡流。

实验注意事项

1. 每换一个测试物后，需要重新按“清零”键校零。
2. 力传感器比较容易损坏，要避免受到过大的压力和冲击力，以免损坏力传感器。特别是在更换测试物时，动作一定要轻，不能让力传感器受损伤。
3. 在测试前要把测试物在力传感器上的紧固螺丝旋紧，并适当调整传感器支架让测试物对准风口。
4. 比较各测试物的相对阻力系数时，其最大直径处离出风口的高度要统一以 3cm 左右为好，在做实验时要仔细调整好高度。（见图 11）

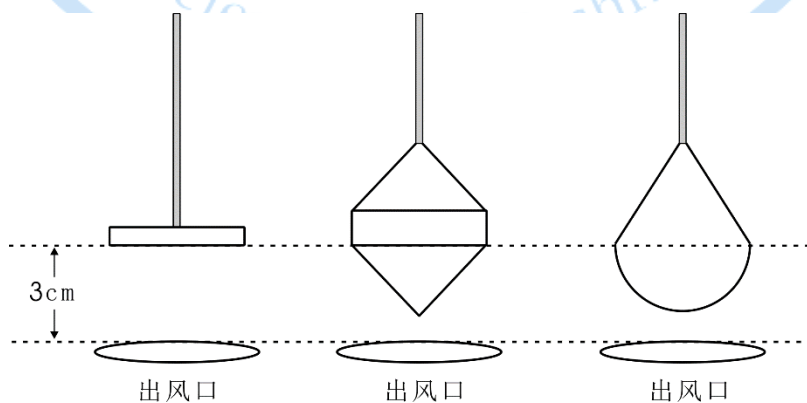


图 11 调节各测试物使直径最大处的高度统一

5. 实验开始前先要向 U 型管中适当注水,水位高度以 U 型管的一半高度为宜。

思考题

- 1.为什么在平板后面的气体涡流会造成对平板向后方的拉力? (提示:从涡流的能量来源、做功和能量关系的角度考虑)。
- 2.为何在同样的风速下,横截面相同的圆柱体所受沿轴线方向的风阻小于圆平板的风阻? (提示:可从不同高度处气流速度不同上找原因)

参考文献

- 1.夏卿,空气阻力系数测试仪[J],物理实验,2016.8.第36卷第8期,17,图7(a)、(b).
- 2.吴庆春,用空气阻力系数测定仪研究运动物体所受空气阻力的成因与定量分析[J],大学物理,2017.5.第36卷第5期,27-32.



【数据记录模板】

表 1: 风阻、风速、液位差的关系

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
液位差/mm	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
实测液位差 /mm										
风速/m/s										
风阻/mN										

表 2: 离出风口不同高度处的风阻变化

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
高度 /cm	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
风阻 /mN													

表 3: 大圆筒内各点的气压记录

纵向位置 \ 横向位置	-3	-2	-1	0	1	2	3
1							
2							
3							
4							
5							
6							

表 4：测量相同迎风投影面积、不同形状的测试件的相对空气阻力系数

序号	名称	低风速液位差： mm		中风速液位差： mm		高风速液位差： mm	
		实测风阻均 /mN	相对阻 力系数	实测风阻值 /mN	相对阻 力系数	实测风阻值 /mN	相对阻 力系数
1	平板						
2	圆柱体						
3	单圆锥						
4	双圆锥						
5	圆球体						
6	水滴体						
7	横杆						

表 5：测量相同形状、不同迎风投影面积/迎风角度的测试件的相对空气阻力系数

序号	名称	低风速液位差： mm		中风速液位差： mm		高风速液位差： mm	
		实测风阻均 /mN	相对阻 力系数	实测风阻值 /mN	相对阻 力系数	实测风阻值 /mN	相对阻 力系数
1-1	小平板						
1-2	中平板						
1-3	大平板						
2-1	小圆球						
2-2	中圆球						
2-3	大圆球						
3-1	小圆锥						
3-2	中圆锥						
3-3	大圆锥						

【计算与思考题】